

Фестивал

Најра е на фестивал и игра игра каде што главната награда е патување до Лагуна Колорада. Играта се состои од користење жетони за купување купони. Купувањето купон може да резултира со дополнителни жетони. Целта е да се добијат што е можно повеќе купони.

Таа ја започнува играта со A жетони. Постојат N купони, нумерирани од 0 до $N - 1$. Најра мора да плати $P[i]$ жетони ($0 \leq i < N$) за да купи купон i (и мора да има барем $P[i]$ жетони пред купувањето). Таа може да го купи секој купон најмногу еднаш.

Покрај тоа, на секој купон i ($0 \leq i < N$) му е доделен **тип**, означен со $T[i]$, што е цел број помеѓу 1 и 4, **вклучително**. Откако Најра ќе купи купон i , преостанатиот број жетони што ги има се множи со $T[i]$. Формално, ако таа има X жетони во одреден момент од играта, и купува купон i (што бара $X \geq P[i]$), тогаш таа ќе има $(X - P[i]) \cdot T[i]$ жетони по купувањето.

Вашата задача е да одредите кои купони треба да ги купи Најра и по кој редослед, за да го максимизира вкупниот број на **купони** што ги има на крајот. Доколку има повеќе од една низа на купувања што го постигнува ова, можете да дадете која било од нив.

Детали за имплементација

Треба да ја имплементирате следната процедура.

```
std::vector<int> max_coupons(int A, std::vector<int> P,  
std::vector<int> T)
```

- A : почетниот број на жетони што ги има Најра.
- P : низа со должина N што ги специфицира цените на купоните.
- T : низа со должина N што ги специфицира типовите на купоните.
- Оваа процедура се повикува точно еднаш за секој тест случај.

Процедурата треба да врати низа R , која ги специфицира купувањата на Најра на следниов начин:

- Должината на R треба да биде максималниот број купони што таа може да ги купи.
- Елементите на низата се индекси на купоните што таа треба да ги купи, по хронолошки редослед. Тоа значи дека, таа прво го купува купонот $R[0]$, потоа купонот $R[1]$ и така натаму.

- Сите елементи на R мора да бидат единствени.

Ако не можат да се купат купони, R треба да биде празна низа.

Ограничувања

- $1 \leq N \leq 200\,000$
- $1 \leq A \leq 10^9$
- $1 \leq P[i] \leq 10^9$ за секој i таков што $0 \leq i < N$.
- $1 \leq T[i] \leq 4$ за секој i таков што $0 \leq i < N$.

Подзадачи

Подзадача	Поени	Дополнителни ограничувања
1	5	$T[i] = 1$ за секој i таков што $0 \leq i < N$.
2	7	$N \leq 3000$; $T[i] \leq 2$ за секој i така што $0 \leq i < N$.
3	12	$T[i] \leq 2$ за секој i така што $0 \leq i < N$.
4	15	$N \leq 70$
5	27	Најра може да ги купи сите купони N (по одреден редослед).
6	16	$(A - P[i]) \cdot T[i] < A$ за секој i таков што $0 \leq i < N$.
7	18	Без дополнителни ограничувања.

Примери

Пример 1

Разгледајте го следниов повик.

```
max_coupons(13, [4, 500, 8, 14], [1, 3, 3, 4])
```

Најра првично има $A = 13$ жетони. Таа може да купи 3 купони по редоследот прикажан подолу:

Купен купон	Цена на купон	Вид на купон	Број на жетони по купувањето
2	8	3	$(13 - 8) \cdot 3 = 15$
3	14	4	$(15 - 14) \cdot 4 = 4$
0	4	1	$(4 - 4) \cdot 1 = 0$

Во овој пример, Најра не е можно да купи повеќе од 3 купони, и низата на купувања опишана погоре е единствениот начин на кој таа може да купи 3 од нив. Оттука, процедурата треба да врати [2, 3, 0].

Пример 2

Разгледајте го следниов повик.

```
max_coupons(9, [6, 5], [2, 3])
```

Во овој пример, Најра може да ги купи двата купони по кој било редослед. Оттука, процедурата треба да врати или [0, 1] или [1, 0].

Пример 3

Разгледајте го следниов повик.

```
max_coupons(1, [2, 5, 7], [4, 3, 1])
```

Во овој пример, Најра има еден жетон, што не е доволен за купување купони. Оттука, процедурата треба да врати [] (празна низа).

Пример оценувач

Влезен формат:

```
N A
P[0] T[0]
P[1] T[1]
...
P[N-1] T[N-1]
```

Излезен формат:

```
S
R[0] R[1] ... R[S-1]
```

Тука, S е должината на низата R вратена од `max_coupons`.